一. 填空题（每题 2 分，共 12 分）

1. 设 A、B 为随机事件，$P(AB)=P(\overline{A}\cap\overline{B})$，$P(B)=0.4$，则 $P(A)=$_____.

2. 随机变量 $X\sim N(4,\sigma^2)$，且 $P\{4<X<6\}=0.3$，则 $P\{X<2\}=$_____.

3. 已知随机变量 $X\sim P(3)$（泊松分布），则 $Z=4X+3$ 的方差 $DZ=$_____.

4. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 -3 和 3，方差分别为 1 和 4，而相关系数为 0，则由切比雪夫不等式，有 $P\{|X+Y|\geq 6\}\leq$_____.

5. 总体 $X\sim N(0,1)$，设 X_1，X_2，…，$X_n(n\geq 2)$ 是来自 X 的随机样本，则统计量 $U=\dfrac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^{n}X_i^2}$ 服从_____分布（写出自由度）.

6. 设 $\{X(t),t\geq 0\}$ 是独立增量过程，且 $X(0)=0$，在方差函数 $D_X(t)$ 已知的条件下，则协方差函数 $C_X(s,t)=$_____.

二. 选择题(每题 2 分，共 12 分)：

1. 设事件 A,B 互不相容且概率不为零，则下列结论肯定正确是_____

(A) $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 互不相容　　(B) $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 相容

(C) $P(AB)=P(A)P(B)$　　(D) $P(B-A)=P(B)$

2. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则随着参数 σ 的减小，概率 $P\{|X-\mu|<3\sigma\}$ _____

(A) 单调增加　　(B) 单调减少

(C) 保持不变　　(D) 增减不定

3. 设随机变量 X，Y 相互独立且同分布：$P\{X=-2\}=P\{Y=-2\}=1/2$，$P\{X=2\}=P\{Y=2\}=1/2$，则 _____

(A) $P\{X=Y\}=1/4$　　(B) $P\{X=Y\}=1$

(C) $P\{X+Y=0\}=1/4$　　(D) $P\{XY=4\}=1/2$

4. 设随机变量 X，Y 的方差存在且不为零，若 $EXY=EX\cdot EY$，则 X，Y 必然 _____

(A) 独立　　(B) 相关系数为零

(C) 不独立　　(D) 相关系数不为零

5. 在假设检验中，记 H_0 为待检验假设，则所谓犯第二类错误指的是_____

(A) H_0为真时，接受H_0　　(B) H_0为真时，拒绝H_0

(C) H_0为假时，接受H_0　　(D) H_0为假时，拒绝H_0

6. 设X_1，X_2，…，X_n是来自总体X的随机样本，$\overline{X}$为样本均值，EX未知，则总体方差的无偏估计量为_____

(A) $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$　　(B) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$

(C) $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-EX)^2$　　(D) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-EX)^2$

三. 计算题（共 8 个题目，共 76 分）

1.（10 分）一机床有$\frac{1}{3}$的时间加工零件A，其余时间加工零件B，加工零件A时，停机的概率是$\frac{3}{10}$，加工零件B时，停机的概率是$\frac{4}{10}$，

求:(1)这台机床停机的概率；

(2)若已知这台机床停机，则停机时加工零件A的概率.

2. (10 分）设随机变量X的分布密度为

$$f(x)=\begin{cases}A\sin x, & 0<x<\pi,\\ 0, & x\in \text{其他}\end{cases}$$

求:(1)系数A；　(2) X的分布函数；

(3) X落在区间$(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4})$的概率.

3. (8 分）设随机变量X的概率分布为

X	–2	–1	1	2
P	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$

求:(1) $Y=X^2+1$的概率分布；

(2) $Y=X^3+2$的概率分布.

4.(15 分)设二维随机变量(X,Y)在矩形区域$G=\{(x,y)\mid 0\le x\le 2,0\le y\le 1\}$上服从均匀分布. 记$U=\begin{cases}0, & \text{若}X\le Y\\ 1, & \text{若}X>Y\end{cases}$；$V=\begin{cases}0, & \text{若}X\le 2Y\\ 1, & \text{若}X>2Y\end{cases}$.

求:(1) (U, V) 的联合概率分布；　　(2) (U, V) 关于 U 和 V 的边缘概率分布；

(3) U 和 V 的相关系数.

5.（5 分）设由来自总体 $X \sim N(\mu, 0.09)$ 的长度为 4 的样本，得样本均值 $\overline{X}=13$，求未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间.

6.（10 分） 设总体 X 的分布函数为

$$F(x,\theta)=\begin{cases}1-\dfrac{1}{x^{\theta}}, & x>1,\\ 0, & x\le 1,\end{cases}$$

其中 $\theta>1$ 为未知参数，且 X_1，…，X_n 是来自总体 X 的随机样本，

求:(1) 参数 θ 的矩估计量；

(2) 参数 θ 的极大似然估计量.

7.（8 分） 设 $N_1(t)$ 和 $N_2(t)$ 分别是强度为 λ_1 和 λ_2 的相互独立的泊松过程，令 $X(t)=N_1(t)+N_2(t)$，　$t>0$，求 $X(t)$ 的均值函数、方差函数、自相关函数和自协方差函数.

8.（10 分） 设马氏链 $\{X_n,\ n\ge 0\}$ 的状态空间为 $I=\{1,\ 2,\ 3\}$，它有一步转移概率矩阵 $P=\begin{pmatrix}0.1 & 0.2 & 0.7\\ 0.9 & 0.1 & 0\\ 0.1 & 0.8 & 0.1\end{pmatrix}$，初始分布为 $P\{X_0=1\}=0.3$，　$P\{X_0=2\}=0.4$，$P\{X_0=3\}=0.3$，　求：

(1) 计算 $P\{X_0=1,\ X_1=2,\ X_2=3\}$；

(2) 计算 $P_{12}(2)=P\{X_2=2\,|\,X_0=1\}$；

(3) 计算 $P_2(2)=P\{X_2=2\}$.